Solución de la pregunta 15

FÍSICA · MECÁNICA · CHOQUE INELÁSTICO

(Nivel electivo)
Un carro de 3 kg a 4 m/s choca y se une a otro de 1 kg en reposo. ¿Qué energía cinética se pierde?

A) 24 J

B) 18 J

C) 0 J

D) 6 J

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Velocidad final**
   $\frac{12}{4} = 3$ m/s.

2. **Energías**
   Inicial 24 J; final $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 9 = 18$ J.

3. **Pérdida**
   6 J.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la energía inicial.

B) Es la energía final.

C) Supone choque elástico.

Idea clave. Momentum se conserva; Ec no.